

# Exercícios de Algoritmos — Lista de Revisão

Seleção de questões para reforço, extraídas da lista original (Prof. Gustavo Guanabara) + 1 exercício adicional.

1)

(Exercício original nº 43 do PDF)

Desenvolva um algoritmo que mostre uma contagem regressiva de 30 até 1, marcando os números que forem divisíveis por 4, exatamente como mostrado abaixo:

30 29 [28] 27 26 25 [24] 23 22 21 [20] 19 18 17 [16] ...

14.7

OK

2)

(Exercício original nº 44 do PDF)

Crie um algoritmo que leia o valor inicial da contagem, o valor final e o incremento, mostrando em seguida todos os valores no intervalo:

Digite o primeiro Valor: 3  
Digite o último Valor: 10  
Digite o incremento: 2  
Contagem: 3 5 7 9 Acabou!

OK

3)

(Exercício original nº 45 do PDF)

O programa do exercício anterior vai ter um problema quando digitarmos o primeiro valor maior que o último. Resolva esse problema com um código que funcione em qualquer situação (tanto para contagens crescentes quanto decrescentes).

15.7

4)

(Exercício original nº 56 do PDF)

Crie um programa que leia vários números pelo teclado e mostre no final o somatório entre eles.  
Obs: o programa será interrompido quando o número 1111 for digitado.

15.7

5)

(Exercício original nº 60 do PDF)

Desenvolva um algoritmo que leia o nome, a idade e o sexo de várias pessoas. O programa vai perguntar se o usuário quer ou não continuar. No final, mostre:

- a) O nome da pessoa mais velha
- b) O nome da mulher mais jovem
- c) A média de idade do grupo
- d) Quantos homens têm mais de 30 anos
- e) Quantas mulheres têm menos de 18 anos

OK

16.7

6)

16.7

G

(Exercício original nº 92 do PDF)

Crie uma lógica que leia um número inteiro e passe para um procedimento **ParOuImpar()** que vai verificar e mostrar na tela se o valor passado como parâmetro é PAR ou ÍMPAR.

7)

17.7

✓

(Exercício original nº 93 do PDF)

Faça um programa que tenha um procedimento chamado **Contador()** que recebe três valores como parâmetro: o início, o fim e o incremento de uma contagem. O programa principal deve solicitar a digitação desses valores e passá-los ao procedimento, que vai mostrar a contagem na tela.

Para os valores de início (4), fim (20) e incremento (3) teremos:  
Contador(4, 20, 3) vai mostrar na tela 4 >> 7 >> 10 >> 13 >> 16 >> 19 >> FIM

8)

18.7

✓

(Exercício original nº 98 do PDF)

Crie um programa que tenha uma função **SuperSomador()**, que vai receber dois números como parâmetro e depois vai retornar a soma de todos os valores no intervalo entre os valores recebidos.

SuperSomador(1, 6) vai somar 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 e vai retornar 21  
SuperSomador(15, 19) vai somar 15 + 16 + 17 + 18 + 19 e vai retornar 85

9)

**Caixa Eletrônico Simples** — Faça um algoritmo que leia um valor inteiro e positivo a ser sacado em um caixa eletrônico e mostre quantas notas de cada valor serão necessárias para completar o saque, utilizando cédulas de R\$100, R\$50, R\$20, R\$10, R\$5, R\$2 e R\$1.

Digite um valor: 287  
Resultado:  
2 notas de R\$100  
1 nota de R\$50  
1 nota de R\$20  
1 nota de R\$10  
1 nota de R\$5  
1 nota de R\$2  
1 nota de R\$1